Hamur Yol Haritası

Nov 10, 2026 · @Osman

Özet

Hamur, renkli hamur parçalarını yapıştırıp bir şekil kurduğun ve o şekli süre bitmeden kalıbına oturttuğun, bölüm bölüm ilerleyen bir telefon oyunu. Sıra oyundan başlar: önce his ve bölüm kalitesi, en son yayın ve gelir.

Şu an neredeyiz: 5 bölümlük web prototipi oynandı ve temel his onaylandı. Sıradaki iş kuralları kesinleştirmek ve çözücüyü yazmak.

Dört hedef ve her birinin nasıl ölçüleceği. Ölçütler önerimdir, kapalı testte ayarlanır.

Hedef	Oyunda karşılığı	Ölçüt
Estetik	Tek malzeme dünyası, her dokunuşa görsel ve sesli karşılık	Ekran kaydını izleyen 10 kişiden 7'si denemek ister
Oynanabilir	Yazı okumadan anlaşılır, kayıp her zaman oyuncunun hatası	İlk bölüm ipucu okunmadan 30 saniyede biter
Sonraki bölüme teşvik	Menüsüz geçiş, zorluk ritmi, yolda görünen yeni mekanik	Test oyuncularının yarısı ilk oturumda 15. bölümü geçer
Sadık kitle	Adil zorluk, günlük kalıp, karakteri olan parçalar	Bir hafta sonra kendiliğinden geri dönen test oyuncusu oranı

Sektör örnekleri

Türde kazananların ortak noktası şu: ya çekirdeği gerçekten yeni bir şey yapıyorlar ya da bilinen bir çekirdeği herkesten iyi sunuyorlar. İkisini birden yapan yok denecek kadar az, hedefimiz orası.

Oyun	İlk yaptığı ya da getirdiği yenilik	Çok iyi yaptığı	Bize dersi
Block Jam 3D (Voodoo, 2022)	Sıralama bulmacasını tek sıralı tüplerden iki boyutlu tahtaya taşıdı, sınırlı bekleme alanı ve parça üreteci ekledi	Her denemenin farklı gelmesi	Çekirdek gerçekten yeni olmalı
Hexa Sort (2023)	Altıgen karolar ve otomatik zincir: her hamleden sonra en faydalı sıralamayı oyun kendi yapar	Küçük işleri oyuncudan alıp ona sadece anlamlı kararı bırakması	Sürtünmeyi otomatikleştir, kararı oyuncuya bırak
Color Block Jam (Gybe Games ve Rollic, ilk prototip Haziran 2024)	Tanıdık Tetris şekillerini serbest sürükleme ve renkli kapıyla birleştirdi, zorluğa ilk bölümlerden başladı	Bölüm tasarımı. Bölüm sonunda farklı sıralar denenebildiği için kayıp "ben batırdım" hissi veriyor	Yeni mod eklemek yerine çekirdek döngüyü ve bölümleri derinleştir
Block Out! (Grand Games)	Aynı türün cilalı bir yorumu	Senin 600 bölümlük deneyimine göre: görsellik, klasik bulmaca gibi hissettirmemesi, süre bitince gelen suçluluk	Aradığımız his bu oyunda kanıtlanmış
Magic Sort (Grand Games, 2025)	Oynanışta yenilik yok	Sunum kalitesi ve düzenli etkinlikler	Estetik bir süs değil, tek başına kazandıran bir şey
Pixel Flow (Ekim 2025)	Bulmacayı bir piksel resmin etrafına kurdu	Her bölümün bir resmi, yani bir yüzü olması	Bölümün sonunda ortaya bir şey çıksın
Royal Match (Dream Games)	Öğretici yerine ilk dakikaları takılmayacak kadar cilaladı	Ekranda çoğu zaman iki seçenek var. Ödüller gittiği yere uçar. Kral, oyuncu kaybetmeye yaklaşınca tepki verir	Sade arayüz ve duruma tepki veren karakter

Oyun	İlk yaptığı ya da getirdiği yenilik	Çok iyi yaptığı	Bize dersi
Jelly no Puzzle	Değince geri alınmaz biçimde yapışan parçalar	Tek kuraldan çıkan derinlik	Mekaniğimiz derin ama geniş kitle için yumuşatılmalı

Türün iki ortak zayıflığı bizim için fırsat. Deconstructor of Fun'ın incelemesine göre küçük parçaları sürüklemek çoğu oyunda hassasiyet sorunu yaratıyor ve art arda kaybeden oyuncu için zorluğu yumuşatan bir sistem neredeyse hiçbirinde yok. Aynı inceleme zorluğun iniş çıkışlı ilerlediğini, yani zor bölümün ardından rahat bölüm geldiğini de söylüyor.

Block Out! için bağımsız bir tasarım incelemesi bulamadım. O satır mağaza sayfasına ve senin anlattıklarına dayanıyor.

Vurucu yanımız

Tek cümlesi: şekli sen kurarsın ve renk gözünün önünde karışır. Türdeki diğer oyunlarda parça hazır gelir ve iş yol bulmaktır. Bizde parçayı oyuncu üretir ve ürettiği şey geri alınmaz.

Üç katmanı var:

1. **Yapım.** Parçalar yapışarak büyür. Yanlış taraftan yapışan şekil kalıba girmez, bu yüzden kayıp her zaman oyuncunun kendi kararına bağlanır.
2. **Renk karışımı.** Mavi sarıya değince yeşil, temas noktasından yayılır. Bu hem bir kural hem bir gösteri: iki saniyelik sessiz bir videoda anlaşılır.
3. **Değdirme gerilimi.** Yanlış iki renk yan yana gelirse parça gider. Oyuncu parçayı tehlikenin yanından geçirirken gerilir; yaklaşınca iki parça da çıkacak rengin ışığıyla uyarır.

Bunu koruyan kurallar:

- Her bölümde en az bir yapışma kararı olur. Sadece taşıma isteyen bölüm yapılmaz.
- Yeni mekanik ancak yapışmayı ya da karışımı kullanıyorsa eklenir.
- Karışım animasyonu hiçbir sürümde anlık hale getirilmez.
- Bölümün sonunda dolan kalıplar bir bütünün parçası olur.

Üç aramalık bir taramada şekil kurup kalıba oturtmayı ve renk karışımını birlikte yapan bir oyun bulamadım. Mağazaların geniş taraması 1. aşamanın işi.

Oyun tasarımı

Kuralların altısı kesin. Dört kural kararı ise ancak oynatarak verilir.

Kesin kurallar

1. Parça parmakla sürüklenir, kare kare ilerler, duvardan ve başka parçadan geçemez.
2. Aynı renkteki iki parça kenar kenara gelip orada kalınca kalıcı olarak yapışır. Yanından geçip giden parça yapışmaz.
3. İki farklı ana renk (kırmızı, sarı, mavi) kenar kenara gelince yapışır ve ara renge döner: mavi ile sarı yeşil, kırmızı ile mavi mor, kırmızı ile sarı turuncu olur. Ara renkler başka renkle karışmaz.
4. Rengi ve şekli kalıpla birebir aynı olan parça kalıba oturur ve tahtadan çıkar. Parçalar dönmez.
5. Tahta boşalınca bölüm biter. Süre ilk dokunuşta başlar.
6. Süre biterse ya da bir parça hiçbir kalıba giremez hale gelirse bölüm kaybedilir.

Oynatarak verilecek kararlar

Karar	Şu anki hali	Diğer seçenek	Neye bakılır
Yapışma anı	Niyet okuma: yanından geçerken yapışmaz, üstüne gidince yapışır	Parmak kalkınca	Kayıpların kaçı istemeden değme yüzünden
Geri alma	Yok	Bölüm başına 1 ücretsiz hak	Kaybedince oyunu bırakanların oranı
Kalıba oturma	Üzerine gelince anında	Parmak kalkınca	Tuzaklı bölümlerde şikâyet
Can sistemi	Yok	5 can, zamanla dolar	Sadık kitle hedefiyle çelişip çelişmediği

Niyet okuma: kazara yapışmayı önleme

Yapışma tek bir an değil, dolan bir ölçüdür. İki parça yan yana gelince aralarında bir hamur ipliği sünmeye başlar ve iplik kalınlaşınca yapışırlar. İpliğin ne hızla dolacağını oyuncunun parmağı belirler. Telefon klavyesinin sıradaki harfi tahmin edip dokunma alanını büyütmesiyle aynı mantık.

Parmağın yaptığı	Oyunun okuduğu	Sonuç
Diğer parçaya doğru itiyor	Yapıştırmak istiyor	İplik hemen dolar, yaklaşık 0,15 sn
Yanında duruyor, yönü belli değil	Kararsız	İplik yavaş dolar, yaklaşık 0,5 sn, çekilmeye fırsat verir
Yanından geçip gidiyor	Sadece geçiyor	İplik dolmaz
Ters yöne çekiyor	Kaçınıyor	İplik incelir ve kopar
Parmağını yanında kaldırıyor	Oraya bıraktı	Yapışır

Okunan üç sinyal var: parmağın son 0,1 saniyedeki yönü, parmağın kare içinde hangi tarafa yaslandığı ve yan yana geçen süre. Süreler başlangıç değeridir, his testinde ayarlanır.

Üç şart:

- Karar her zaman görünür olur. Oyuncu ipliği görür ve ne olacağını bilir. Görünmeyen bir tahmin, oyun yaptı hissini azaltmaz, artırır.
- Yan yana duran iki parça er ya da geç yapışır. Yapışmadan yan yana bekleyen parça olmaz.
- Çözücü buna göre çalışır: yanından geçmek serbesttir, yanında durmak yapışma sayılır. Böylece yanlış rengin yanından geçmek imkânsız olmaktan çıkar, bir beceri anına dönüşür.

Aynı kural renk karışımı için de geçerlidir.

Mekanik takvimi

Her yeni mekanik önce tek başına rahat bir bölümde tanıtılır, sonra eskilerle birleşir.

Bölüm	Yeni gelen	Öğrettiği
1-10	Yapışma ve kalıp	Şekil kurma
11-20	Duvar ve dar aralık	Önce geçir, sonra birleştir
21-35	Yeşil	Renk karışımı
36-50	Mor ve turuncu	Yanlış renge değmeme
51-70	Makas karesi	Üzerinden geçen parçayı ikiye böler, hatayı telafi ettirir

Bölüm	Yeni gelen	Öğrettiği
71-90	Donmuş parça	Yanındaki kalıp dolana kadar kıpırdamaz
91-110	Tek yönlü koridor	Geri dönüşü olmayan yol
111-130	Unlu parça	Bir kez değmeye dayanır, ikincide yapışır
131-150	Mayalı hamur	Bekledikçe büyür, acele ettirir
151 ve sonrası	Boya kabı, döner tabla	İlk 150 bölümün verisine göre seçilir

Zorluk

- Ritim 10 bölümlük döngüdür: 1-2 rahat, 3 orta, 4 rahat, 5 zor, 6-7 rahat, 8 orta, 9 rahat, 10 döngünün en zoru.
- Zorluk puanı çözücüden gelir ve dört bileşeni vardır: en kısa çözümün adım sayısı, yanlış yapışma fırsatı sayısı, doğru yolun darlığı, sürenin en kısa çözüme oranı.
- Süre için başlangıç formülü: 15 sn okuma payı ve en kısa çözümün her adımı için 1,3 sn. Zor bölümlerde adım başına 1,0 sn. Testte ayarlanır.
- Aynı bölümde üç kez kaybeden oyuncuya 10 sn eklenir.
- Her bölüm güçlendirici kullanmadan çözülebilir ve çözücü bunu kanıtlar.

Sonraki bölüme teşvik

- Bölüm bitince menü açılmaz, tahta kayar ve sıradaki bölüm gelir.
- Dolan kalıplar bir tepside birikir. Her 10 bölümde bir figür tamamlanır.
- Bölüm yolunda sıradaki yeni mekaniğin silueti görünür.
- Kaybedince ne kadar yaklaşıldığı gösterilir: kaç kalıp doldu, kaç saniye eksik kaldı.

Sadık kitle

- Günlük kalıp: herkes aynı gün aynı bölümü oynar ve sonucunu paylaşabilir.
- Parçaların yüzü ve tepkisi vardır. Süre azalınca telaşlanır, yanlış yapışınca üzülür.
- Güçlendiriciler (geri alma, 15 sn ek süre, makas) kolaylık sağlar, hiçbir bölümde zorunlu olmaz.
- İleride oyuncular kendi bölümünü yapıp paylaşabilir.

Gelir

Üç kaynak var: güçlendirici satışı, ödüllü reklam ve bölüm arası reklam.

- **Güçlendirici satışı.** Geri alma, 15 sn ek süre ve makas paket halinde satılır.
- **Ödüllü reklam.** Oyuncu isterse izler. Kaybedince 15 sn ek süreyle devam etme ve günde bir ücretsiz güçlendirici bununla verilir.
- **Bölüm arası reklam.** Bölüm kazanıldıktan sonra, sıradaki tahta gelmeden önce gösterilir. Başlangıç ayarı: ilk 10 bölümde yok, sonra her 3 bölümde bir, iki reklam arasında en az 90 saniye. Kaybedince ve bölümün ortasında gösterilmez. Sıklık kapalı testte bırakma oranına göre ayarlanır.
- **Reklamları kaldır.** Tek seferlik satın alma, bölüm arası reklamı kapatır. Ödüllü reklam isteyene açık kalır.
- Altyapı olarak Ray'deki AdMob ve satın alma eklentileri kullanılır.

Görsel ve ses tasarımı

Tasarım Claude Design ile yapılır ve hiçbir ekran ilk taslakla kabul edilmez: her ekran için en az üç yön çıkar, biri seçilir, seçilen yön tasarım sistemine işlenir.

Görsel dil

Görsel yön sürreal tatlıdır. Parçalar oyun hamurundan, dünya ise pastane ve şekerleme eşyalarından yapılmıştır, ama ölçek ve yerçekimi gerçek dışıdır: tahta bulutların arasında yüzen unlu bir tezgâhtır, uzakta dev bir oklava köprü olur, ay bir kaşıktır. Oyun alanı sade kalır. Sürreallik çerçevede, bölüm yolunda ve tepside yaşar.

- Malzeme mat oyun hamurudur: parmak izi dokusu, yumuşak kenar, hafif kalınlık, altında gölge.
- Zemin unlanmış bir tezgâhtır. Izgara çizgileri tahtanın kendisi olur.
- Altı hamur rengi ve yumuşak pastel bir zemin kullanılır. Renk körlüğü için her rengin ayrı bir yüz ifadesi ya da deseni olur.
- Yuvarlak hatlı tek bir başlık yazısı kullanılır, sayılar eşit genişliktedir.
- Oyun sırasında ekranda sadece süre, bölüm numarası ve baştan düğmesi bulunur.

Tasarım sırası

1. Stil keşfi: aynı tahta üç farklı yönde çizilir (sürreal tatlı yönün üç yorumu: rüya pastanesi, şeker gezegeni, bulut mutfağı). Yönü sen seçersin.
2. Tasarım sistemi: renkler, yazı ölçeği, boşluk, köşe, düğme ve kart bileşenleri kaydedilir. Sonraki tüm ekranlar bundan beslenir.
3. Ekranlar: aşağıdaki listenin tamamı, her durumuyla.
4. Motor için varlık listesi: hangi görsel hangi boyutta, hangi animasyon kaç saniye.

Ekran listesi

Ekran	Çizilecek durumlar
Oyun tahtası	Başlangıç, sürükleme, son 10 saniye
Bölüm sonu	Kazanç, figür tamamlandı
Kayıp	Süre bitti, yanlış yapıştı
Bölüm yolu	Açık bölüm, kilitli bölüm, sıradaki mekanik
Tepsi	Boş, yarım, dolu
Günlük kalıp	Oynanmadı, bitti, paylaş
İlk açılış	İlk bölüm, yazısız öğretim
Güçlendirici	Kullan, hak bitti
Ayarlar	Ses, titreşim, dil
Mağaza görselleri	İkon ve 5 ekran görüntüsü

Animasyon listesi

An	Ne olur	Süre
Tutma	Parça yükselir, gölgesi büyür	0,1 sn
Sürükleme	Parmağı takip eder, engelde esner	Sürekli
Yaklaşma	İki parça çıkacak rengin ışığıyla yanıp söner, aralarında hamur ipliği sünmeye başlar	Sürekli
Yapışma	Dikiş kapanır, parça esneyip oturur	0,4 sn
Karışım	Yeni renk temas noktasından dalgalı kenarla yayılır	1 sn
Kalıba oturma	Parça gömülür, kalıp parlar	0,4 sn
Yanlış yapışma	Parça titrer, yüzü düşer	0,8 sn
Son 10 saniye	Gözler büyür, süre çubuğu atar	Sürekli
Bölüm geçişi	Tahta kayar, yenisi gelir	0,5 sn
Figür tamamlanma	Tepsideki parçalar birleşir	1,5 sn

Ses ve titreşim

Her animasyonun bir sesi ve sessiz modda aynı işi gören bir titreşimi olur. Yapışma, sünme ve kalıba oturma gibi dokulu sesler ElevenLabs ile üretilir, süre tıkırtısı gibi basit sesler Ray'deki gibi cihazda üretilir. Oyun derste de oynanabilsin diye ses kapalıyken hiçbir bilgi kaybolmaz.

Teknik plan

Önce çözücü yazılır, çünkü bölüm üretimi, zorluk puanı ve çıkmaz tespiti aynı koda dayanır.

Çözücü

- Bir bölümü alır ve dört şey söyler: çözülebilir mi, en kısa çözüm ne, kaç farklı çözüm yolu var, kaç yerde yanlış yapışma mümkün.
- Tek tek kare adımıyla değil, parçayı ulaşabildiği bir kareye taşıma hamlesiyle arar. Durum sayısı böyle küçülür.
- Hedef: 7x7 tahtada 6 parçalı bir bölümü bilgisayarda 1 saniyenin altında çözmek. Tutmazsa sezgisel arama eklenir.
- Aynı kodun hafif sürümü telefonda çalışır ve her yapışmadan sonra çıkmaz olup olmadığına bakar.

Bölüm üretici

- Geriye doğru üretir: önce kalıpları ve içlerindeki bitmiş şekilleri koyar, sonra şekilleri böler ve parçaları geri taşır. Üretilen her bölüm çözülebilir doğar.
- Çözücü her adayı puanlar. Çok kolay, çok zor ve tek hamlede biten adaylar elenir.
- Son seçim elle yapılır: üretici aday verir, bölüme karakterini insan verir.

Bölüm editörü

Tarayıcıda çalışan bir araçtır. Izgaraya parça, duvar ve kalıp çizilir, tek tuşla çözdürülür, zorluk puanı ve önerilen süre görünür, bölüm dosyası dışa aktarılır.

Oyunun katmanları

Katman	İçeriği	Not
Kural çekirdeği	Hareket, yapışma, karışım, kalıp, çıkmaz	Motordan bağımsız yazılır ve otomatik test edilir

Katman	İçeriği	Not
Sunum	Hamur görünümü, animasyon, ses, titreşim	Canvas 2D ve Web Audio
Bölüm verisi	Her bölüm bir dosya: tahta, parçalar, kalıplar, süre	Uygulama güncellenmeden yeni bölüm gelebilir
Kayıt	İlerleme, tepsi, ayarlar	Önce cihazda, sonra bulutta
Ölçüm	Bölüm başladı, bitti, kaybedildi ve nedeni, süre, yanlış yapışmanın yeri	Kapalı testten itibaren

Motor

Hamur, Ray ile aynı yapıda yazılır: hazır oyun motoru yoktur, kendi web uygulamamız vardır. Prototip zaten bu yapıda olduğu için baştan yazılmaz, büyütülür.

Parça	Ray'deki hali	Hamur'da
Çizim	HTML5 Canvas 2D, menüler HTML ve CSS	Aynı. Hamur görünümü karo atlasıyla sağlanır
Dil	Düz JavaScript, kurallar www/rules/ altında	Aynı. Kural çekirdeği ayrı modül olur
Ses	Web Audio, cihazda üretilir	Kısa efektler ElevenLabs'ten dosya olarak gelir, geri kalanı Web Audio ile üretilir
Mobil kabuk	Capacitor 8: reklam, satın alma, bildirim, titreşim	Aynı kabuk ve eklentiler
Test	Playwright robotu (tools/hakem.cjs)	Aynı robot, Hamur kontrolleri eklenir

Parçalar sabit resim olamaz, çünkü yapıştıkça şekil değişir. Bu yüzden her kare, komşularına göre seçilen kenar ve köşe parçalarından çizilir. Bu parçaların toplandığı resme karo atlası denir. Atlas tek bir gri hamur dokusudur, renk çizim sırasında verilir ve renk karışımı aynı dokunun üstünde yayılır. Altı renk ve tüm şekiller böylece tek küçük resim dosyasından çıkar.

Performans hedefi orta sınıf bir Android telefonda saniyede 60 karedir. Paket için önerim web tarafının 1,5 MB altında kalması.

İhtiyaçlar

Oyunun tamamını ben yaparım. Senden gereken dört şey var: kararlar ve onay, test oyuncuları, kaynak görseller ve Ray deposuna erişim.

Beceri	Ne için	Kim
Oyun ve bölüm tasarımı	Kurallar, mekanik takvimi, bölüm seçimi	Claude önerir, sen karar verirsin
Çözücü ve üretici	Teknik planın ilk üç parçası	Claude
Arayüz ve ekran tasarımı	Tüm ekranlar ve tasarım sistemi	Claude Design, yönü sen seçersin
Oyun motoru programlama	Gerçek oyun	Claude, Claude Code'da ve Ray'in yapısı üzerinde
Malzeme ve animasyon	Hamurun motorda gerçek gibi durması	Claude: karo atlası ve Canvas animasyonu. Kaynak görselleri sen ürettirirsin
Ses tasarımı	Yapışma, karışım ve kalıp sesleri	Claude, ElevenLabs ile
Test oyuncuları	His testi ve kapalı test	Sen bulursun: önce 5, sonra 20 kişi
Mağaza yayını	Hesaplar, sayfa, sürüm	Ray'deki mevcut süreç

Senden gerekenler

- **Ray deposu.** Code oturumunda açık olmalı. Capacitor kabuğu, eklenti ayarları ve hakem robotu oradan alınır.
- **Onay.** Stil yönü, isim ve her aşamanın geçiş şartı.
- **Test oyuncuları.** 2. aşamada 5, 6. aşamada 20 kişi.
- **Test cihazları.** Kendi telefonun ve bir küçük ekranlı ya da eski Android.
- **Kaynak görseller.** Karo atlası ve arka plan için GPT Image çıktıları. Promptları ben veririm.
- **ElevenLabs.** Code oturumunda bağlı olmalı. Yaklaşık 12 kısa efekt gerekir, listesi animasyon tablosundan çıkar.
- **Mağaza.** Ray'deki hesaplarda yeni uygulama kaydı.

Kurulacak Claude becerileri

Her oturumda aynı kuralları yeniden anlatmamak ve işi aynı kalitede tutmak için dört beceri (skill) kurulur.

Beceri	İçeriği	Ne zaman
hamur-kurallar	Kural seti, bölüm dosyası biçimi, terimler	1. aşama
hamur-bolum	Bölüm kabul ölçütleri, zorluk ritmi, mekanik takvimi	2. aşama
hamur-gorsel	Tasarım sistemi ve kolaya kaçmama ölçütleri: her ekran üç yön, her durum çizilir	3. aşama
hamur-test	Hata raporu şablonu, öncelik tanımları, sürüm öncesi kontrol listesi	4. aşama

Araçlar

Çözücü, bölüm üretici ve bölüm editörü bu projede yazılır. Bunlara Claude Design, Claude Code, ElevenLabs, Ray'in Capacitor kabuğu ve bir test cihazı listesi eklenir: en az bir küçük ekranlı telefon ve bir eski Android.

Aşamalar

Sekiz aşama var ve her biri bir geçiş şartıyla biter. Şart tutmadan sonraki aşama başlamaz. Tarih koymadım: işi ben yaptığım için hızı kodlama değil, senin test ve onay turların belirler.



yol haritası · 8 aşama, 7 geçiş şartı

Baklavalar geçiş şartlarını gösterir. 2. ve 3. aşama aynı anda yürüyebilir, diğerleri sırayla gider.

Aşama	İşler	Çıktı	Geçiş şartı
1 Kural ve çözücü	Kural kararlarını kesinleştirme, geri alma, çözücü, mağazalarda benzer oyun taraması	Çözücü, güncel prototip, hamur-kurallar becerisi	Çözücü 5 prototip bölümünü çözer ve bilinen çıkmazları yakalar
2 Bölüm fabrikası	Üretici, zorluk puanı, editör, ilk 60 bölüm, 5 kişiyle his testi	60 puanlı bölüm ve editör	5 test oyuncusundan 4'ü ilk 20 bölümü açıklama almadan bitirir
3 Görsel kimlik	Stil keşfi, tasarım sistemi, tüm ekranlar, animasyon ve ses listesi	Onaylı tasarım sistemi ve ekranlar	Stil yönünü sen onaylarsın ve her ekranın tüm durumları çizilmiş olur
4 Dikey dilim	Ray'in yapısında 20 bölüm: karo atlası, son kalitede animasyon, sesler, Capacitor kabuğu	Telefonda çalışan 20 bölümlük oyun	Prototipi oynayanlar dilimi daha iyi bulur ve orta sınıf Android'de akıcıdır
5 İçerik ve sistem	150 bölüm, bölüm yolu, tepsi, günlük kalıp, kayıt, ölçüm, ses	Eksiksiz oyun	150 bölümün hepsi çözücüden geçer
6 Kapalı test	20 oyuncu, en az bir hafta, hata ayıklama, zorluk ve süre dengesi	Hata listesi kapanmış sürüm	P0 ve P1 hata kalmaz, oyuncuların yarısı bir hafta sonra hâlâ oynar
7 Sınırlı yayın	Tek ülkede yayın, ölçüm, bırakılan bölümlerin düzeltilmesi	Ölçülmüş sürüm	Geri dönüş oranı kapalı testte konan hedefi tutar
8 Tam yayın	Mağaza sayfası, tanıtım videoları, haftalık yeni bölüm	Yayındaki oyun	Süreklidir

Test ve hata ayıklama

Test 1. aşamadan itibaren yapılır. Hata ayıklama ise 6. aşamada, kodlama ve tasarım bittikten sonra yoğunlaşır.

Test	Neyi yakalar	Ne zaman
Kural testleri	Hareket, yapışma, karışım ve kalıp kurallarındaki hata	Her kod değişikliğinde otomatik
Bölüm doğrulama	Çözülemeyen ya da süresi yetmeyen bölüm	Her bölüm oyuna girmeden önce çözücüden geçer
His testi	Kazara yapışma, parmağın parçayı kapatması, küçük ekranda zorluk	Her yeni mekanikte 5 kişiyle
Sessiz izleme	Anlaşılmayan kural, takılınan bölüm	5 kişi, açıklama yapılmadan, ekran kaydıyla
Cihaz testi	Yavaşlama, ısınma, ekran oranı sorunları	Dikey dilimden itibaren her sürümde
Kapalı test	Bırakılan bölümler, denge, çökme	6. aşama, 20 kişi, en az bir hafta

Hata öncelikleri

Öncelik	Tanım	Kural
P0	Çökme, kayıt kaybı, çözülemeyen bölüm	Aynı gün düzeltilir, sürüm çıkmaz
P1	Yanlış çalışan kural, yakalanmayan çıkmaz, takılan animasyon	Sürümden önce düzeltilir
P2	Görsel kusur, ses gecikmesi, metin hatası	Sıradaki sürüme kalır
P3	İyileştirme fikri	Listeye yazılır

Hata raporu

Her rapor beş şey içerir: bölüm numarası, cihaz, ne yapıldı, ne beklendi, ne oldu. Mümkünse ekran kaydı eklenir. Kural hatalarında bölümün hamle sırası kaydedilir, böylece hata bilgisayarda birebir tekrarlanır.

Prototipten bilinen eksikler

- [ ] Bazı çıkmazlar yakalanmıyor (örneğin 4. bölümde yan yana yapışan kırmızılar)
- [ ] Geri alma yok
- [ ] Prototipi şimdiye kadar yalnızca sen oynadın
- [ ] Renk körlüğü desteği yok

- [ ] Ses ve titreşim taslak düzeyinde

Riskler ve açık kararlar

En büyük risk bölüm üretiminin beklenenden zor çıkması. En acil karar stil yönü.

Risk	İşareti	Önlem
Çözücü büyük tahtalarda yavaş kalır	7x7 bölüm 1 saniyede çözülmez	Sezgisel arama, tahtayı 6x7 ile sınırlama
Kazara yapışma oyuncuyu kızdırır	Kayıpların üçte birinden fazlası istemeden değme	Niyet okuma ve sünen iplik uyarısı, ücretsiz geri alma
Mekanik 100 bölümden sonra tekrara düşer	Test oyuncuları 80-100 arasında bırakır	Mekanik takvimini öne çekme, tepsi ve günlük kalıp
Hamur görünümü Canvas'ta ucuz durur	Dikey dilim prototipten iyi görünmez	Karo atlasını yeniden ürettirme, yetmezse çizimi WebGL'e taşıma
Büyük bir stüdyo aynı mekaniği çıkarır	Mağazada benzer oyun	Bölüm kalitesi ve karakter, kopyalanması en zor iki şey
Kapsam büyür, oyun çıkmaz	Bir aşama planlananın iki katı sürer	Geçiş şartı tutmadan sonraki aşama başlamaz

Kararlar

Karar	Cevap
Oyun motoru	Ray'in yapısı: Canvas 2D, düz JavaScript, Web Audio, Capacitor 8
Ekip	Oyunu Claude yapar, sen karar verir ve test ettirirsin
Hedef kitle	Önce Türkiye, sonra yurt dışı
Ses	ElevenLabs
Gelir modeli	Güçlendirici satışı, ödüllü reklam ve bölüm arası reklam
İsim	Sonraya bırakıldı, Hamur çalışma adı

Hâlâ açık olanlar:

- [ ] Stil yönü: iki örnek görselden çıkan hedef görünüm, düzeltmelerle birlikte onaylanacak
- [ ] Test oyuncuları kimler olacak?

Claude Code'a devir

Code'a bu doküman ve çalışan prototip verilir. İlk iş 1. aşamadır.

Verilecekler:

- Bu yol haritası
- Prototip dosyası (hamur.html). Kural çekirdeği dosyada `//#core` ile `//#endcore` arasındadır, beş bölümün çözümü kodla doğrulanmıştır.
- Ray deposu ve iki hedef görsel

İlk işler, sırayla:

1. Ray'in yapısını kopyalayıp yeni proje kur. Kural çekirdeğini prototipten ayırıp www/rules/ düzenine uygun bir modül yap ve hakem robotuna Hamur kontrollerini ekle.
2. Niyet okumayı prototipe ekle: sünme ölçüsü, iplik görseli, üç sinyal.
3. Çözücüyü yaz ve beş prototip bölümünde doğrula. Yanından geçme kuralını çözücüye işle.
4. Geri almayı ve tam çıkmaz tespitini ekle.
5. Bölüm editörünü kur.